Unitat 0 · Preparació de l'entorn

Sessió 1 · Lliurament: u0_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Thonny: les parts

Editor (a dalt)	Aquí escrius i desas el programa (fitxer `.py`).
Shell (a baix)	Aquí surten els resultats i els errors.
▶ Executa	Botó verd o tecla **F5**.
Desar	**Ctrl + S**. Desa sempre abans d'executar.
Variables	Menú Visualitza → Variables.

El primer programa

```
print("Hola, món!")
```

- Escriu el codi a l'editor.
- Desa'l: Fitxer → Desa com..., amb el nom `u0_hola.py`.
- Prem ▶ (o F5).
- Mira el resultat a la Shell.

`print`	mostra alguna cosa per pantalla
`( )`	envolten el que es mostra
`" "`	indiquen que és text

De l'algorisme al programa

Pseudocodi	Python
Escriu "Hola"	`print("Hola")`

Un programa és un **algorisme** escrit en un llenguatge que l'ordinador entén. Python s'assembla molt al pseudocodi.

Convencions del curs

- Nom del fitxer: `.py`, en minúscules, **sense espais ni accents**. Bé: `u0_hola.py`. Malament: `Unitat 0 Hola!.py`.
- Els **comentaris** comencen amb #: Python els ignora.
- Python distingeix **majúscules i minúscules**: `print` no és `Print`.
- Cada línia comença a la primera columna (de moment, sense indentació).

```
# Això és un comentari
print("Hola")   # Això també
```

Errors típics

`SyntaxError: unterminated string literal`	falten les cometes de tancament: `print("Hola)`
`NameError: name 'Print' is not defined`	has escrit `Print` amb majúscula
`SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'`	falten els parèntesis: `print "Hola"`

Capçalera de tots els lliuraments

```
# Nom i cognoms: Anna Serra
# Data: 15/10/2026
# Unitat 0 - Lliurament
```

Va a les **primeres línies** del fitxer.

Lliurament U0

- Fitxer `u0_cognom_nom.py`.
- El programa mostra: el teu nom, el teu curs i grup, una frase que comença amb «Vull aprendre a programar per...», una línia en blanc i «Aquest és el meu primer programa!».
- Almenys un comentari propi.
- S'executa sense errors.

Unitat 1 · Variables i entrada/sortida

Sessions 2–3 · Lliurament: u1_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Sortida: print()

text	`print("Hola")`
diverses coses	`print("Tinc", 15, "anys")`
amb variables (f-string)	`print(f"Em dic {nom}")`
amb una operació	`print(f"L'any vinent: {edat + 1}")`

El text va **entre cometes**; els nombres, no.

Variables

```
nom = "Anna"
edat = 15
punts = 10
punts = punts + 5   # ara val 15
```

- `=` vol dir «**guarda** el valor de la dreta a la variable de l'esquerra».
- Noms: minúscules i guions baixos (`edat_usuari`), **sense accents ni** ç, que expliquin què guarden.
- No poden començar per xifra. `nom` i `Nom` són diferents.

Tipus de dades

Tipus	Què guarda	Exemple
`str`	text	`"Hola"`
`int`	enter	`42 -7`
`float`	decimal	`3.14`
`bool`	cert o fals	`True`

`type(x)` diu el tipus. `"7"` (text) i `7` (nombre) **no** són el mateix. Els decimals porten **punt**, no coma.

Entrada: input()

```
nom = input("Com et dius? ")
print(f"Hola, {nom}!")
```

`input()` **sempre retorna text** (`str`), encara que escriguis un nombre.

Conversió de tipus

a enter	`int("20")` → `20`
a decimal	`float("1.75")` → `1.75`
a text	`str(20)` → `"20"`

```
edat = int(input("Quants anys tens? "))
print(f"L'any vinent en faràs {edat + 1}")
```

Errors típics

`NameError: name 'Anna' is not defined`	has oblidat les cometes: `nom = Anna`
`TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`	sumes text i nombre: converteix amb `int()`
`ValueError: invalid literal for int()`	el text no és un enter (`int("vint")`)
`pi = 3,14 (no dona error)`	crea una tupla `(3, 14)`: fes servir `3.14`

Lliurament U1: fitxa personal

- Fitxer `u1_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- Quatre `input()`: nom, edat (**int**), altura en metres (**float**) i lloc.
- Una variable per dada, amb nom clar.
- Fitxa amb **f-strings**, una dada per línia.
- L'edat d'aquí a 10 anys i els mesos viscuts (edat per 12).
- Dos comentaris propis. Cap dada escrita al codi.

Unitat 2 · Operadors i text bàsic

Sessions 4–5 · Lliurament: u2_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Operadors aritmètics

Op.	Què fa	Exemple
`+ - *`	suma, resta, producte	`7 * 2 → 14`
`/`	divisió (sempre decimal)	`7 / 2 → 3.5`
`//`	divisió entera	`7 // 2 → 3`
`%`	residu	`7 % 2 → 1`
`**`	potència	`2 ** 3 → 8`

- Precedència: `( )`, `**`, `* / // %`, `+ -`. Quan dubtis, **posa parèntesis**.
- `x += 1` és `x = x + 1`. `round(x, 2)` arrodoneix a 2 decimals.
- `n % 2 == 0` → és parell. `//` i `%` serveixen per convertir unitats.

Comparacions

igual / diferent	`== !=`
menor / major	`< >`
menor o igual / major o igual	`<= >=`

Donen un **booleà** (`True` o `False`). **`=` guarda; `==` compara.**

Operadors lògics

a	b	a and b	a or b
`True`	`True`	`True`	`True`
`True`	`False`	`False`	`True`
`False`	`False`	`False`	`False`

`not` inverteix. Cada part ha de ser una comparació completa: `edat >= 12 and edat <= 16`, o bé `12 <= edat <= 16`.

Text bàsic

unir	`"Hola" + " " + "món"`
repetir	`"ab" * 3 → ababab`
longitud	`len("Python") → 6`
una lletra	`t[0] t[-1]`
és dins?	`"y" in "Python" → True`

```
 P   y   t   h   o   n
 0   1   2   3   4   5
-6  -5  -4  -3  -2  -1
```

Es comença a comptar des de **0**.

Errors típics

`ZeroDivisionError`	has dividit per zero
`TypeError: '>=' not supported between 'str' and 'int'`	comparar text amb nombre: `int(input())`
`IndexError: string index out of range`	posició inexistent al text
`TypeError: invalid keyword argument for print()`	`=` en lloc de `==`
`nota1 + nota2 / 3 (sense error)`	falten parèntesis: `(nota1 + nota2) / 2`

Pista per al canvi

```
bitllets_20 = canvi // 20
resta = canvi % 20
bitllets_10 = resta // 10
```

Lliurament U2: tres parts

- Fitxer `u2_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- **Notes:** 3 notes decimals, mitjana a 2 decimals i `True`/`False` si aprova.
- **Canvi:** import enter (menor de 50) i canvi d'un bitllet de 50 € en bitllets de 20, 10, 5 i monedes d'1.
- **Paraula:** longitud, primera lletra, última lletra i repetida 3 vegades.
- Un comentari per part.

Unitat 3 · Condicionals

Sessions 6–8 · Lliurament: u3_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

if / elif / else

```
nota = float(input("Nota: "))

if nota < 5:
    print("Suspès")
elif nota < 7:
    print("Aprovat")
elif nota < 9:
    print("Notable")
else:
    print("Excel·lent")
```

- Condició + **dos punts** `:` a cada `if`, `elif` i `else`.
- El bloc va **indentat** (4 espais o Tab).
- S'executa **només el primer** bloc que es compleix.
- L'**ordre** de les condicions importa.

Condicions útils

parell	`n % 2 == 0`
entre dos valors	`12 <= edat <= 16`
combinar	`a > 0 and b > 0`
una de dues	`dia == "dissabte" or dia == "diumenge"`
una lletra és vocal	`lletra in "aeiou"`

Nombres aleatoris

```
import random

dau = random.randint(1, 6)   # entre 1 i 6, tots dos inclosos
```

Depurar

- `print` de seguiment: `print("DEBUG: nota =", nota)`. Esborra'ls abans de lliurar.
- Depurador de Thonny: **Ctrl+F5** i **F6** per avançar línia a línia.
- Fes la **traça** en paper: què val cada variable?

Errors típics

`SyntaxError: expected ':'`	falten els dos punts de l'`if`/`elif`/`else`
`IndentationError: expected an indented block`	el bloc no està indentat
`SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '=='`	= en lloc de == a la condició
`NameError (variable dins d'un if)`	la condició era falsa i la variable no s'ha creat
`elif en mal ordre (sense error)`	`nota >= 5` abans de `nota >= 9`: l'excel·lent no surt mai

Lliurament U3: tres parts

- Fitxer `u3_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- **Cinema:** menors de 12 → 5 €; 12–17 → 7 €; 18–64 → 9 €; 65 o més → 6 €.
- **Triangles:** «No és un triangle» (costat ≤ 0 o un costat ≥ suma dels altres), equilàter, isòsceles o escalè.
- **Endevina:** secret entre 1 i 10 amb `random`; «Encertat!», «Massa baix» o «Massa alt»; si falla, mostra el secret.

Prova el programa

- Prova els **valors límit**: a la part 1, 11, 12, 17, 18, 64 i 65.
- Escriu al final de cada part un comentari amb **3 casos de prova**.

Unitat 4 · Bucles

Sessions 9–12 · Lliurament: u4_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

while: repetir mentre es compleixi

```
n = 3                  # 1. valor inicial
while n > 0:           # 2. condició
    print(n)
    n = n - 1          # 3. actualització
print("Ja!")
```

Sense l'actualització hi ha un **bucle infinit**: atura'l amb el botó **Stop**.

Comptadors i acumuladors

```
suma = 0               # abans del bucle!
comptador = 0
while comptador < 5:
    suma += float(input("Nota: "))
    comptador += 1
```

Validar i sentinella

```
edat = int(input("Edat: "))
while edat < 0 or edat > 120:
    print("No és vàlid")
    edat = int(input("Edat: "))

n = int(input("Nombre (0 acaba): "))
while n != 0:
    suma += n
    n = int(input("Nombre (0 acaba): "))
```

`break` surt del bucle immediatament.

for i range()

range(5)	0 1 2 3 4
range(1, 6)	1 2 3 4 5
range(0, 10, 2)	0 2 4 6 8
range(10, 0, -1)	10 9 8 ... 1

```
for i in range(1, 11):
    print(f"7 x {i} = {7 * i}")

for lletra in "Python":
    print(lletra)
```

El límit superior **no s'inclou**. Saps quantes vegades? → `for`. Depèn d'una condició? → `while`.

Bucles dins de bucles

```
for fila in range(1, 5):
    print("*" * fila)       # triangle

for fila in range(3):
    for columna in range(4):
        print("*", end="")
    print()                 # salta de línia
```

Errors típics

`bucle infinit (sense error)`	falta actualitzar la variable de la condició
`range(1, 10) (sense error)`	arriba al 9: per arribar al 10, `range(1, 11)`
`TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer`	`range(n)` amb n sense `int()`
`NameError: name 'suma' is not defined`	acumulador sense inicialitzar
`suma = 0 dins del bucle`	l'acumulador es posa a zero a cada volta

Lliurament U4: quatre parts

- Fitxer `u4_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- **Taula** de multiplicar d'un nombre (1 a 10).
- **Suma i mitjana** fins que s'escriu 0; si no hi ha cap nombre, un missatge (no dividir per zero).
- **Comptar** quantes vegades surt una lletra en una frase.
- **Triangle** d'asteriscs de n files.
- Casos límit i 3 casos de prova per part.

Unitat 5 · Funcions

Sessions 13–14 · Lliurament: u5_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Definir i cridar

```
def saluda(nom):
    print(f"Hola, {nom}!")

saluda("Anna")
saluda("Pere")
```

- `def` **defineix** la funció; **no** l'executa.
- Per executar-la, **crida-la**: `saluda("Anna")`.
- La funció s'ha de **definir abans** de cridar-la.
- **Paràmetre:** la variable de la definició. **Argument:** el valor que passes.

Retornar un valor

```
def area_rectangle(base, altura):
    return base * altura

a = area_rectangle(3, 4)
print(a + 1)     # 13
```

	print()	return
Mostra el valor	Sí	No
Entrega el valor	No	Sí
Es pot guardar o usar en un càlcul	No	Sí

Una funció que no té `return` retorna `None`. En arribar a un `return`, la funció **acaba**.

Àmbit de les variables

```
def calcula():
    total = 10        # variable local

calcula()
print(total)          # NameError!
```

Les variables (i paràmetres) d'una funció són **locals**. Les dades **entren** pels paràmetres i el resultat **surt** amb `return`.

Estructura del programa

```
# --- Funcions ---
def demana_enter(missatge, minim, maxim):
    n = int(input(missatge))
    while n < minim or n > maxim:
        print("Fora de l'interval")
        n = int(input(missatge))
    return n

# --- Programa principal ---
edat = demana_enter("Edat: ", 1, 120)
```

Errors típics

`NameError: name 'saluda' is not defined`	cridada abans de definir
`TypeError: ... missing 1 required positional argument`	falten arguments a la crida
`TypeError: unsupported operand 'NoneType' and 'int'`	has fet `print` en lloc de `return`
`NameError: name 'total' is not defined`	variable local fora de la funció
`saluda` (sense parèntesis, sense error)	nomena la funció però no l'executa

Lliurament U5

- Fitxer `u5_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- 5 funcions: `area_rectangle`, `es_parell`, `maxim(a, b, c)`, `celsius_a_fahrenheit` i `demana_enter(missatge, minim, maxim)`.
- Les de càlcul **retornen**, no mostren.
- Programa principal amb `demana_enter` per a totes les dades.
- Un comentari a cada funció i funcions abans del programa principal.

Unitat 6 · Llistes

Sessions 15–16 · Lliurament: u6_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Crear, accedir i canviar

```
notes = [7, 5, 9]
noms = ["Anna", "Pere"]
buida = []

print(notes[0])     # 7   (primer)
print(notes[-1])    # 9   (últim)
notes[1] = 6        # canvia un element
print(len(notes))   # 3
```

Els índexs comencen a **0**. Una llista **es pot modificar**.

Afegir i eliminar

`notes.append(8)`	afegeix al final
`notes.insert(0, 10)`	insereix a la posició 0
`notes.remove(5)`	elimina el valor 5
`notes.pop()`	elimina i retorna l'últim
`notes.pop(0)`	elimina la posició 0

Aquests mètodes **modifiquen** la llista. No escriguis `notes = notes.append(8)`.

Recórrer una llista

```
for nota in notes:                # els valors
    print(nota)

for i in range(len(notes)):       # amb la posició
    print(f"{i + 1}. {notes[i]}")
```

Cercar i calcular

hi és? / no hi és?	`5 in notes` `5 not in notes`
suma / màx. / mín.	`sum(notes)` `max(notes)` `min(notes)`
quantes vegades	`notes.count(5)`
ordenar	`notes.sort()`
còpia	`copia = notes.copy()`
triar a l'atzar	`random.choice(notes)`

El màxim «a mà»

```
def maxim(llista):
    gran = llista[0]
    for valor in llista:
        if valor > gran:
            gran = valor
    return gran
```

Errors típics

`IndexError: list index out of range`	posició inexistent: té índexs de 0 a len-1
`ValueError: list.remove(x): x not in list`	elimines un valor que no hi és: comprova amb `in`
`TypeError: object of type 'NoneType' has no len()`	`notes = notes.append(6)` deixa `None`
`TypeError: 'list' object is not callable`	`notes(0)`: calen claudàtors, `notes[0]`
`copia = original` (sense error)	són la mateixa llista: fes servir `.copy()`

Lliurament U6: tres parts

- Fitxer `u6_cognom_nom.py`, amb capçalera.
- **Notes:** llista omplerta amb un bucle i funcions `mitjana`, `maxim` (sense `max()`) i `compta_aprovades`.
- **Compra:** articles fins a «fi», numerats amb `range(len(...))`; digues si un article ja hi és.
- **Noms:** 5 noms ordenats alfabèticament i el més llarg.
- Prova amb 1 nota i amb 10 notes; 3 casos de prova per part.

Unitat 7 · Projecte final

Sessions 17–18 · Lliurament: u7_cognom_nom.py

Nom: _____

Grup: _____

Mètode de treball

- **Planifica** en comentaris: què fa, dades, funcions i pseudocodi.
- **Versió 1:** el mínim que funcioni.
- **Versió 2:** funcions, validació i menú.
- **Versió 3:** ampliacions, només si la 2 funciona.
- **Prova** cada camí i els casos límit. Esborra els `print` de depuració.

Esquelet d'un menú

```
opcio = -1
while opcio != 0:
    mostra_menu()
    opcio = int(input("Opció: "))
    if opcio == 1:
        print("Opció 1")
    elif opcio == 2:
        print("Opció 2")
    elif opcio == 0:
        print("Adéu!")
    else:
        print("Opció no vàlida")
```

Llistes paral·leles

```
productes = ["llapis", "goma"]
estoc = [20, 15]
if nom in productes:
    pos = productes.index(nom)
    print(estoc[pos])
```

`random.randint(a, b)`, `random.choice(llista)` i `random.shuffle(llista)` per a jocs.

Projectes a triar

- **A.** Endevina el nombre (7 intents, pistes).
- **B.** Pedra, paper, tisores (a 3 victòries).
- **C.** Gestor de tasques (menú amb llista).
- **D.** Mini qüestionari (≥ 5 preguntes).
- **E.** Inventari d'una botiga (menú i estoc).
- **F.** Proposta pròpia (consensuada amb el professorat).

Requisits mínims

- 3 funcions pròpies amb paràmetres; una retorna un valor.
- Almenys una llista.
- Un bucle `for` i un `while`.
- Condicionals i validació d'una entrada.
- Interacció repetida (menú, rondes, partides).
- Ordre: `import`, funcions, programa principal.
- Noms clars, comentaris i capçalera ampliada (nom del projecte, descripció, ús).

Reflexió final (en comentaris)

```
# REFLEXIÓ
# 1. Què ha estat el més difícil?
# 2. Quin error t'ha costat més de
#    trobar i com l'has resolt?
# 3. Què milloraries amb més temps?
```

Com s'avalua

Funcionament	3 punts
Estructura i funcions	2 punts
Ús dels conceptes	2 punts
Proves i robustesa	1,5 punts
Claredat i reflexió	1,5 punts

Fes la **prova creuada**: que un company provi el teu programa i t'anoti un error i una millora.